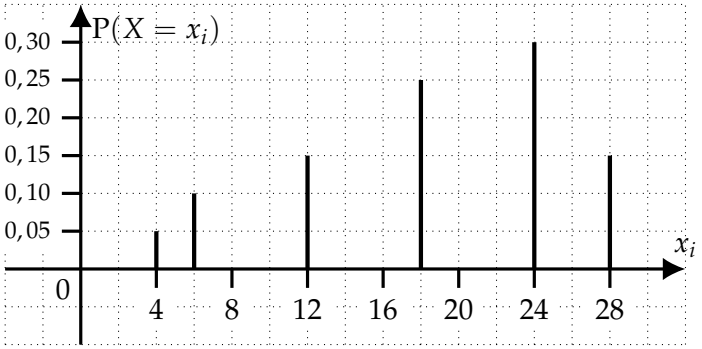
## EXERCICE 1

On définit une variable aléatoire par le graphique suivant :




1. Calculer $P(X \geq 12)$, $P(\overline{X > 10})$ et $P(6 < X \leq 24)$.
2. Calculer $E(X)$.
3. Pour simuler la loi de $X$ avec Python, Marie a l'idée de remplir une liste nommée `valeurs` de 100 valeurs avec 5 fois la valeur 4, 10 fois la valeur 6, 15 fois la valeur 12 etc. en suivant la loi de $X$ donnée dans l'énoncé.

   Recopier et compléter son code pour qu'il remplisse correctement la liste `valeur`, qu'il choisisse une valeur $n$ au hasard en suivant la loi de $X$ et qu'il renvoie cette valeur :

```
import random
def simu_X():
   valeurs = ...
   n = ...
   return ...
```